

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ciencias

Fundamentos de Base de Datos

Reporte Disparadores

1. Reporte de Triggers y Funciones asociadas

1.1. Trigger 1: Validación de Programación de Vuelos

Nombre del trigger: `trg_programacion_vuelo_before_ins_upd`

Evento: Antes de INSERT o UPDATE en `programacion_vuelo`.

Función trigger: `trg_validar_programacion_vuelo()`.

Este disparador valida todas las reglas de negocio asociadas al registro y actualización de la programación de un vuelo. Su objetivo es asegurar que tanto los recursos humanos (pilotos) como los materiales (aviones), así como la infraestructura (puertas, terminales y pistas), cumplan con las condiciones necesarias para operar el vuelo.

Validaciones realizadas

El trigger invoca múltiples funciones especializadas que implementan las siguientes comprobaciones:

- **Capacidad de terminal:** se verifica que la terminal asociada a la puerta asignada no exceda su capacidad de operación simultánea.
- **Pistas operativas:** se exige que el aeropuerto de origen tenga al menos una pista disponible y en estado operativo.
- **Estado del avión:** se confirma que el avión asignado se encuentre operativo.
- **Licencia del piloto:** se valida que el piloto posea una licencia vigente y compatible con el tipo de vuelo (Privado, Comercial o Carga).
- **Disponibilidad temporal:** tanto el piloto como el avión no deben tener solapamientos con otras programaciones.
- **Disponibilidad por ubicación:** el sistema comprueba que el piloto y el avión se encuentren o puedan estar en el aeropuerto de origen al momento del vuelo, considerando su programación previa y futura.

Funciones implicadas

- **existe_solapamiento_temporal:** determina si dos intervalos de tiempo se superponen.
- **chk_piloto_disponibilidad_temporal:** valida que el piloto no tenga conflictos de horario.
- **chk_avion_disponibilidad_temporal:** valida que el avión no tenga conflictos de horario.
- **chk_piloto_licencia_valida:** verifica vigencia y compatibilidad del tipo de licencia.

- **chk_avion_estado_operativo:** comprueba que el avión pueda volar.
- **chk_piloto_disponible_en_ubicacion:** garantiza que el piloto esté en el aeropuerto correcto.
- **chk_avion_disponible_en_ubicacion:** garantiza que el avión esté ubicado correctamente.
- **chk_terminal_capacidad_por_puerta:** valida los límites de ocupación de la terminal.
- **chk_aeropuerto_tiene_pista_operativa:** asegura disponibilidad de infraestructura aérea.

—

1.2. Trigger 2: Validación de Boletos

Nombre del trigger: trg_boleto_validaciones

Evento: Antes de INSERT o UPDATE en boleto.

Función trigger: trg_boleto_validaciones().

Este disparador controla las reglas necesarias para la emisión y modificación de boletos, validando que únicamente se expidan en vuelos con condiciones correctas para transporte comercial de pasajeros.

Validaciones realizadas

- **Tipo de vuelo:** solo se permiten boletos para vuelos de tipo COMERCIAL.
- **Estado del vuelo:** el vuelo debe encontrarse en estado PROGRAMADO; otros estados implican que no puede recibir boletos.
- **Capacidad del avión:** se evita la sobreventa comparando la capacidad total del avión contra la cantidad de boletos emitidos.

—

1.3. Trigger 3: Actualización de Tiempos y Ubicación de Recursos

Nombre del trigger: tg_update_tiempos_y_ubicacion_vuelo

Evento: Antes de UPDATE en vuelo.

Función trigger: tg_update_tiempos_y_ubicacion_vuelo().

Este disparador gestiona todas las consecuencias operativas derivadas del cambio de estado de un vuelo, actualizando tiempos oficiales de salida y llegada, así como la ubicación física del piloto y del avión.

Transiciones permitidas y acciones

El trigger implementa la lógica descrita a continuación:

1. PROGRAMADO → EN_VUELO Corresponde al despegue.

- Se registra la hora de salida mediante la hora del sistema.
- Se elimina temporalmente la ubicación del piloto y del avión, pues ya están en vuelo.

2. EN_VUELO $\rightarrow$ FINALIZADO Corresponde al aterrizaje.

- Se registra la hora de llegada.
- El piloto y el avión son reasignados al aeropuerto destino.

3. FINALIZADO $\rightarrow$ otro estado Esta transición está explícitamente prohibida. Cualquier intento de modificar el estado de un vuelo ya finalizado genera una excepción y la operación se cancela.

2. Cambios de Estados invalidos e ilógicos Se evitan transiciones ilógicas como de PROGRAMADO a FINALIZADO.

1.4. Trigger 4: Propagación de Cancelación de Vuelos

Nombre del trigger: cancelar_vuelo

Evento: Después de UPDATE del atributo estado en la tabla vuelo.

Función trigger: trg_cancelacion_vuelo().

Este disparador gestiona las consecuencias derivadas de la cancelación de un vuelo dentro de un modelo de secuenciación estricta de desplazamientos de pilotos y aviones. La cancelación de un vuelo intermedio puede romper la continuidad espacial y temporal de los recursos asignados a vuelos posteriores.

Condición de activación

El trigger se ejecuta únicamente cuando el estado de un vuelo cambia a CANCELADO desde cualquier otro estado.

Acción realizada

Al activarse, el trigger invoca el procedimiento `propagar_cancelacion(id_vuelo)`, el cual:

- Identifica el piloto y el avión afectados por la cancelación.
- Localiza los vuelos posteriores en estado PROGRAMADO que dependen de dichos recursos.
- Reasigna de forma encadenada pilotos y/o aviones disponibles, respetando el orden temporal y las restricciones de disponibilidad.
- Cancela la operación si no es posible encontrar recursos sustitutos.

Funciones implicadas

- obtener_piloto_disponible
- obtener_avion_disponible
- chk_piloto_disponibilidad_temporal
- chk_avion_disponibilidad_temporal
- chk_piloto_disponible_en_ubicacion
- chk_avion_disponible_en_ubicacion
- chk_piloto_licencia_valida
- chk_avion_estado_operativo

Observación

Observación. La lógica compleja de reasignación se implementa en un procedimiento almacenado, manteniendo el trigger simple y garantizando la atomicidad de la operación de cancelación.